

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
“Створення власного класу. Методи розв'язку рівнянь”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Шудрак Олександр Вадимович

Перевірив:

Левуш Павло Назарович

Львів 2026

Мета роботи: засвоїти структуру опису класу у мові C++, навчитись реалізувати функціонал та використовувати класи у основній програмі.

Хід роботи

Код **main.cpp**:

```
main.cpp X
lab3 > main.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include "Dyhotomia_class.h"
3  #include <windows.h>
4  #include <cmath>
5
6  using namespace std;
7
8  int main(){
9
10     SetConsoleCP(65001);
11     SetConsoleOutputCP(65001);
12
13     Dyhotomia_class dyh;
14     dyh.setVolums(0.1, 5);
15     dyh.setTolerance(1e-9);
16     cout << "Метод дихотомії: " << dyh.Dyhotomia() << endl;
17     cout << "Метод Ньютона: " << dyh.Newtonmet() << endl;
18
19     return 0;
20 }
```

Код Dyhotomia.cpp:

```
lab3 > Dyhotomia.cpp > Newtonmet()
1  #include "Dyhotomia_class.h"
2  #include <cmath>
3  #include <iostream>
4
5  using namespace std;
6
7  Dyhotomia_class::Dyhotomia_class() {}
8  Dyhotomia_class::~Dyhotomia_class() {}
9
10 double Dyhotomia_class::Func(double x){
11     if (x <= 0) {
12         cout << "Error: x <= 0" << endl;
13         return NAN;
14     }
15     return 0.1 * pow(x, 2) - 5 * x * log(x) - 1;
16 }
17
18 void Dyhotomia_class::setVolums(double temp_a, double temp_b){
19     this->a = temp_a;
20     this->b = temp_b;
21 }
22
23 void Dyhotomia_class::setTolerance(double eps){
24     this->eps = eps;
25 }
26
27 double Dyhotomia_class::pohidna(double x){
28     double f1 = Func(x + eps);
29     double f2 = Func(x);
30     if (isnan(f1) || isnan(f2)) return NAN;
31     return (f1 - f2) / eps;
32 }
```

```
33
34 double Dyhotomia_class::Newtonmet(){
35     double x = this->b;
36     double dx = eps + 1;
37     int max_iter = 1000;
38     int iter = 0;
39
40     while(abs(dx) > eps && iter < max_iter){
41         double f_x = Func(x);
42         double f_prime = pohidna(x);
43
44         if (isnan(f_x) || isnan(f_prime) || abs(f_prime) < 1e-12) {
45             return NAN;
46         }
47
48         dx = f_x / f_prime;
49
50         x -= dx;
51         iter++;
52     }
53
54     return x;
55 }
```

```
56
57 double Dyhotomia_class::Dyhotomia(){
58     double a_local = this->a;
59     double b_local = this->b;
60     double fa = Func(a_local);
61     double fb = Func(b_local);
62
63     if(isnan(fa) || isnan(fb) || fa * fb > 0){
64         return NAN;
65     }
66
67     double c = (b_local + a_local) / 2;
68     while((b_local - a_local) > eps){
69         double fc = Func(c);
70         if (isnan(fc)) return NAN;
71
72         if (fa * fc > 0) {
73             a_local = c;
74             fa = fc;
75         } else {
76             b_local = c;
77             fb = fc;
78         }
79         c = (b_local + a_local) / 2;
80     }
81
82     return c;
83 }
```

Код Dyhotomia_class.h:

```
lab3 > C Dyhotomia_class.h > Dyhotomia_class > pohidna(double)
1  #ifndef DYHOTOMIA_CLASS
2  #define DYHOTOMIA_CLASS
3
4  class Dyhotomia_class {
5  public:
6      Dyhotomia_class();
7      ~Dyhotomia_class();
8      void setVolums(double a, double b);
9      void setTolerance(double eps);
10     double Func(double x);
11     double pohidna(double x);
12     double Dyhotomia();
13     double Newtonmet();
14 private:
15     double a, b, eps;
16 };
17
18 #endif
```

Посилання на GitHub:

<https://github.com/OleksandrShudrak/OOP/tree/main/lab3>

Висновки: під час виконання роботи було успішно засвоєно структуру створення класів у мові C++ та на практиці застосовано базові принципи інкапсуляції. Як результат, створено працюючу програму, яка ефективно знаходить корені заданого нелінійного рівняння за допомогою реалізованих чисельних методів дихотомії та Ньютона (дотичних).